Exercici 3

Una empresa produeix dos tipus de peces, de ferro i d'acer. El 60 % de la producció total correspon a peces de ferro i la resta són d'acer. Sabem que el 95 % de les peces de ferro produïdes no tenen cap defecte, mentre que el 3 % de les peces d'acer són defectuoses.

a) Si agafem una peça a l'atzar, quina és la probabilitat que sigui defectuosa? [0,75 punts]

> **Pista.** Un diagrama d'arbre t'ajudarà a visualitzar els dos camins que porten a «defectuosa». Aplica el teorema de la probabilitat total; ves amb compte amb el 95 % del ferro, que és el de *no* defectuoses.

b) L'empresa aviat diversificarà la producció i començarà a produir també peces de titani, que es vendran en paquets de 5. Si la probabilitat que una peça de titani sigui defectuosa és un valor desconegut p, i cada peça és defectuosa independentment de les altres, comproveu que l'expressió que ens dona la probabilitat que en un paquet de 5 peces n'hi hagi exactament 4 de defectuoses (en funció de p) és $f(p) = 5(p^4 - p^5)$. [0,75 punts]

> **Pista.** Tens una variable binomial $X \sim B(5, p)$. Escriu $P(X = 4)$ amb la fórmula de la binomial i desenvolupa el factor $(1 - p)$ per arribar a l'expressió demanada.

c) Considereu la funció $f(p)$ de l'apartat anterior. Determineu el valor màxim que pren $f(p)$ quan $p \geq 0$. [1 punt]

> **Pista.** És un problema d'optimització: deriva $f(p)$, i resol l'equació $f'(p) = 0$. Compte: com que p és una probabilitat, només ens interessen valors a l'interval $[0, 1]$, perquè la probabilitat no pot prendre altres valors. No oblidis comprovar que el candidat és màxim, com volem, i no mínim.